# 日本語表現学習システム V1
# 基本設計書（API）

| | |
|---|---|
| 作成者 | ZHOU QIANFAN |
| 作成日 | 2026.10.29 |
| 最終更新日 | |
| 文書番号 | |

| 部長 | 課長 |
|---|---|
| | |

| 基本設計書（API） | 更新履歴 | 作成者 | ZHOU QIANFAN |
|---|---|---|---|
| | | 作成日 | 2026.10.29 |

| No | 更新日 | 更新者 | 更新箇所 | 更新内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

# 基本設計書（API）

| 作成者 | ZHOU QIANFAN |
|---|---|
| 作成日 | 2026.10.29 |

本書は、要件定義書、基本設計書（機能・画面）およびデータベース設計書を基に、V1におけるフロントエンドとバックエンド間のREST APIを定義する。要件・基本設計で未確定の入力文字数上限等は本書で新たに決めず、詳細設計へ引き継ぐ。

## 1. API共通方針

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通信方式 | HTTP / JSON |
| 接続先 | localhost上のSpring Bootバックエンド |
| ベースパス | /api |
| 文字コード | UTF-8 |
| 認証 | V1では実施しない（単一利用者・ローカル利用） |
| 日時形式 | 日付：YYYY-MM-DD、日時：YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| ID | expressionId は1以上の正整数 |
| エラー形式 | HTTP StatusとJSON形式のエラー情報を返却する。詳細なメッセージ文言は詳細設計で確定する。 |

## 2. API一覧

| API ID | API名 | 機能ID | 画面 | Method | Endpoint | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API-01 | ホーム情報取得 | F06 | S01 | GET | /api/dashboard | 今日の復習件数と登録表現数を取得する。 |
| API-02 | 表現登録 | F01 | S02 | POST | /api/expressions | 新しい学習表現を登録する。 |
| API-03 | 今日の復習対象取得 | F02 | S03 | GET | /api/reviews/today | 当日の復習対象を優先順位順に取得する。 |
| API-04 | 復習結果更新 | F03 | S03 | POST | /api/reviews/{expressionId}/result | 正解／不正解の結果を反映する。 |
| API-05 | 表現ID検索・詳細取得 | F04 | S04 | GET | /api/expressions/{expressionId} | 表現ID完全一致で1件を取得する。 |
| API-06 | キーワード検索 | F04 | S04 | GET | /api/expressions/search | 3項目を対象に部分一致検索する。 |
| API-07 | 表現更新 | F05 | S04 | PUT | /api/expressions/{expressionId} | 登録済み表現の内容を更新する。 |
| API-08 | 表現削除 | F07 | S03 / S04 | DELETE | /api/expressions/{expressionId} | 指定した表現を削除する。 |

## 3. API詳細

### 3.1 API-01 ホーム情報取得

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | GET /api/dashboard |
| 利用画面 | S01 ホーム |
| 処理概要 | 登録表現数および当日復習対象件数を取得する。 |

| レスポンス項目 | 型 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|---|
| todayReviewCount | integer | ○ | 当日復習対象件数 |
| registeredExpressionCount | integer | ○ | 登録表現総数 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 200 OK | 正常取得 |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

### 3.2 API-02 表現登録

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | POST /api/expressions |
| 利用画面 | S02 新規登録 |
| 処理概要 | 必須項目を検証し、新規表現を登録する。表現IDはバックエンドで自動採番する。 |

| Request項目 | 型 | 必須 | DB項目 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| promptText | string | ○ | prompt_text | 中国語例文 |
| answerText | string | ○ | answer_text | 日本語表現 |
| expressionMeaning | string | ○ | expression_meaning | 表現及び中国語意味 |
| note | string | − | note | 備考 |

| Response項目 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| expressionId | integer | 採番された表現ID |
| learningStage | string | 初期値 NEW |
| nextReviewDate | string | 初回復習予定日 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 201 Created | 登録成功 |
| 400 Bad Request | 必須項目不足・入力値不正 |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

expressionId は利用者から受け取らない。最小未使用IDの採番ロジックは詳細設計で定義する。
登録当日は復習対象外とし、初回復習日は登録日の翌日とする。

### 3.3 API-03 今日の復習対象取得

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | GET /api/reviews/today |
| 利用画面 | S03 復習 |
| 処理概要 | 当日以前に復習予定日が到来し、当日未採点で、MASTEREDではない表現を取得する。 |
| 並び順 | total_wrong_count 降順、同値の場合 expression_id 昇順 |

| Response項目 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| items | array | 復習対象一覧。対象0件の場合は空配列。 |
| items[].expressionId | integer | 表現ID |
| items[].promptText | string | 中国語例文 |
| items[].answerText | string | 日本語表現（回答後表示用） |
| items[].expressionMeaning | string | 表現及び中国語意味（回答後表示用） |
| items[].note | string / null | 備考（回答後表示用） |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 200 OK | 正常取得。0件の場合も200で空配列を返却する。 |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

### 3.4 API-04 復習結果更新

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | POST /api/reviews/{expressionId}/result |
| 利用画面 | S03 復習 |
| 処理概要 | 利用者の自己採点結果を反映し、学習段階・連続正解回数・累計正誤回数・復習日関連項目を更新する。 |

| Path Parameter | 型 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|---|
| expressionId | integer | ○ | 採点対象の表現ID |

| Request項目 | 型 | 必須 | 許容値 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| result | string | ○ | CORRECT / INCORRECT | 自己採点結果 |

| Response項目 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| expressionId | integer | 更新対象ID |
| learningStage | string | 更新後の学習段階 |
| consecutiveCorrectCount | integer | 更新後の連続正解回数 |
| totalCorrectCount | integer | 更新後の累計正解回数 |
| totalWrongCount | integer | 更新後の累計誤答回数 |
| nextReviewDate | string / null | 更新後の次回復習予定日。MASTERED遷移時はNULL。 |
| lastReviewDate | string | 更新後の最終復習日 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 200 OK | 更新成功 |
| 400 Bad Request | result不正、expressionId不正 |
| 404 Not Found | 対象表現が存在しない |
| 409 Conflict | 同一表現が当日すでに採点済み、復習予定日前、またはMASTERED等の採点不可状態 |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

状態遷移（NEW / DAILY / WEEKLY / MONTHLY / MASTERED）および次回復習日の算出ロジックは要件定義に従い、具体的な処理順序は詳細設計で定義する。

### 3.5 API-05 表現ID検索・詳細取得

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | GET /api/expressions/{expressionId} |
| 利用画面 | S04 表現検索 |
| 処理概要 | 指定された表現IDと完全一致する登録表現を1件取得する。 |

| Path Parameter | 型 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|---|
| expressionId | integer | ○ | 更新対象の表現ID。1以上の正整数。変更不可。 |

| Response項目 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| expressionId | integer | 表現ID |
| promptText | string | 中国語例文 |
| answerText | string | 日本語表現 |
| expressionMeaning | string | 表現及び中国語意味 |
| note | string / null | 備考 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 200 OK | 取得成功 |
| 400 Bad Request | expressionIdが正整数ではない |
| 404 Not Found | 該当表現なし |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

### 3.6 API-06 キーワード検索

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | GET /api/expressions/search |
| 利用画面 | S04 表現検索 |
| 処理概要 | 中国語例文、日本語表現、表現及び中国語意味を対象として部分一致検索する。備考は検索対象外とする。 |

| Query Parameter | 型 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|---|
| keyword | string | 画面上は任意 | 検索キーワード |

| Response項目 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| items | array | 検索結果一覧 |
| items[].expressionId | integer | 表現ID |
| items[].answerText | string | 日本語表現 |
| items[].expressionMeaning | string | 表現及び中国語意味 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 200 OK | 検索成功。該当0件の場合は空配列。 |
| 400 Bad Request | 入力値がAPI入力条件を満たさない場合 |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

基本設計では検索キーワードを任意入力としている。空文字で検索ボタンを押した場合の扱いは未確定のため、詳細設計で確定する。
検索結果から1件選択後、必要に応じてAPI-05を利用して編集領域へ詳細情報を取得する。

### 3.7 API-07 表現更新

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | PUT /api/expressions/{expressionId} |
| 利用画面 | S04 表現検索 |
| 処理概要 | 指定表現の学習内容を更新する。通常編集では学習進捗をリセットしない。 |

| Path Parameter | 型 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|---|
| expressionId | integer | ○ | 更新対象の表現ID。変更不可。 |

| Request項目 | 型 | 必須 | DB項目 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| promptText | string | ○ | prompt_text | 中国語例文 |
| answerText | string | ○ | answer_text | 日本語表現 |
| expressionMeaning | string | ○ | expression_meaning | 表現及び中国語意味 |
| note | string | − | note | 備考 |

| Response項目 | 型 | DB項目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| expressionId | integer | expression_id | 表現ID |
| promptText | string | prompt_text | 中国語例文 |
| answerText | string | answer_text | 日本語表現 |
| expressionMeaning | string | expression_meaning | 表現及び中国語意味 |
| note | string / null | note | 備考 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 200 OK | 更新成功 |
| 400 Bad Request | 必須項目不足・入力値不正 |
| 404 Not Found | 指定されたexpressionIdが存在しない |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

learning_stage、各正誤回数、next_review_date、last_review_date は通常編集APIのRequestに含めない。

### 3.8 API-08 表現削除

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Method / Endpoint | DELETE /api/expressions/{expressionId} |
| 利用画面 | S03 復習 / S04 表現検索 |
| 処理概要 | 画面側で削除確認後、指定された表現を削除する。削除は復習結果として扱わない。 |

| Path Parameter | 型 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|---|
| expressionId | integer | ○ | 削除対象の表現ID。1以上の正整数。 |

| Status | 意味 |
|---|---|
| 204 No Content | 削除成功 |
| 400 Bad Request | expressionId不正 |
| 404 Not Found | 対象表現が存在しない |
| 500 Internal Server Error | サーバー内部エラー |

削除時にtotal_correct_count、total_wrong_count等の学習履歴値を更新しない。
削除後に空いた表現IDは、後続の新規登録時に再利用可能とする。

## 4. 画面・API対応表

| 画面 | 操作 | 利用API |
|---|---|---|
| S01 | 初期表示 | API-01 ホーム情報取得 |
| S02 | 登録 | API-02 表現登録 |
| S03 | 初期表示 | API-03 今日の復習対象取得 |
| S03 | 正解 / 不正解 | API-04 復習結果更新 |
| S03 | 削除確認「はい」 | API-08 表現削除 |
| S04 | ID検索 | API-05 表現ID検索・詳細取得 |
| S04 | キーワード検索 | API-06 キーワード検索 |
| S04 | 検索結果選択後の詳細取得 | API-05 表現ID検索・詳細取得 |
| S04 | 保存 | API-07 表現更新 |
| S04 | 削除確認「はい」 | API-08 表現削除 |

## 5. 共通エラー方針

| HTTP Status | 用途 |
|---|---|
| 200 OK | 取得・更新等の正常終了 |
| 201 Created | 新規登録成功 |
| 204 No Content | 削除成功 |
| 400 Bad Request | 入力値・パラメータ不正 |
| 404 Not Found | 指定した表現が存在しない |
| 409 Conflict | 同一日の重複採点等、現在状態との競合 |
| 500 Internal Server Error | 想定外のサーバー内部エラー |

エラーレスポンスの基本形（項目名は本設計で固定し、文言詳細は詳細設計で確定する）：

| 項目 | 型 | 内容 |
|---|---|---|
| code | string | アプリケーションエラーコード |
| message | string | 利用者またはフロントエンド向けエラーメッセージ |

## 6. 後続設計への引継ぎ事項

入力文字数上限、空白のみ入力等の詳細なバリデーション条件は詳細設計で確定する。
キーワードが空文字の場合の検索動作は、基本設計上未確定のため詳細設計で確定する。
表現IDの最小未使用ID取得アルゴリズムおよびトランザクション境界は詳細設計で定義する。
学習段階遷移、正解・不正解時の各DB項目更新順序、次回復習日の算出処理は詳細設計で定義する。
Controller / Service / Repository / DTOのクラス構成・メソッド名は詳細設計で定義する。
画面メッセージ（MSG-01〜MSG-04、DLG-01）の表示制御は既存の画面基本設計に従う。

## 7. 設計上の補足

API-04は「正解用API」と「不正解用API」を分離せず、resultパラメータでCORRECT / INCORRECTを受ける1つのAPIとして定義した。両処理は同一の復習結果更新機能（F03）に属し、共通する状態更新処理が多いためである。
API-05は表現ID完全一致検索と編集用詳細取得を兼用する。同一のexpressionIdから同一の登録内容を取得する処理であり、V1規模ではAPIを分割しない。